金融学习丛书 · 第一卷

宏观经济学

从古代货币到当下争论

以问题为线索的历史与理论

第五分册 · 当下、综合与展望（第 73—84 章）

货币与信用 · 价格与通胀 · 财政与债务 · 汇率与货币主权 · 危机与增长

为 Biobot 编写

骨架版 · 2026 年 10 月

前言

这本书想回答一个朴素的问题：一个国家的钱、价格、利率、债务和就业，是怎样联系在一起的？我们不从一套现成的模型讲起，而是沿着历史往前走。货币、信用和国家几乎同时出现；此后的五千年里，人们一次次遇到旧理论解释不了的事情，又一次次造出新的理论。跟着这条路走一遍，比背下最后的结论更容易真正学会。

这本书怎样读

全书有一条主线：**危机—理论—检验**。每个时代都有一场旧理论解释不了的危机，于是出现新理论；新理论又被下一场危机检验。萨伊定律遇到了大萧条，凯恩斯主义遇到了滞胀，理性预期与新凯恩斯框架遇到了 2008 年，低利率时代的共识又遇到了 2021 年的通胀与高债务。每一章开头交代“当时的世界”，结尾用一节“今天还剩什么”说明这个理论后来被吸收、修正或推翻了哪些部分。

读任何一个宏观论断，我们都分四层来拆：

1. **会计恒等式**：永远成立，例如部门余额与政府预算约束。它们约束一切理论，却不告诉我们因果方向。
2. **行为关系**：消费函数、货币需求、菲利普斯曲线等。它们会随制度与预期改变。
3. **均衡与预期的闭合方式**：价格怎样调整，人们怎样形成预期。大多数流派之争发生在这一层。
4. **数据与政策观测量**：我们实际看到的数字，以及它们的测量误差。

很多争论其实是对同一个恒等式的不同因果读法。把四层分开，往往就能看清双方真正分歧在哪里。

全书的结构

全卷 84 章，分为十一个部分。第一部分先准备语言：国民核算、价格与利率、货币与银行、国际收支。第二、三部分走过古代与近世的各个地区；第四至第十部分按时间讲到 2026 年；第十一部分把全书的工具用于判断，并以对未来的展望结束。

案例刻意保持多样：除了英美，还有汉代与宋明的中国、罗马、印度洋、马里与印加、德川日本，也有纳粹德国、苏联、改革前后的中国、拉美与东亚的新兴市场。一个理论只有在不

表 1　全卷的十一个部分

部分	名称	时期	章
一	宏观的语言	—	1—5
二	古代世界	前 3000 年—600 年	6—9
三	中世纪与近世	600—1750 年	10—17
四	古典世界	1750—1914 年	18—25
五	战争、萧条与凯恩斯革命	1914—1945 年	26—34
六	战后黄金时代：东方与西方	1945—1970 年	35—43
七	滞胀与预期革命	1968—1985 年	44—52
八	大缓和、新共识与转轨	1982—2007 年	53—63
九	金融危机之后	2008—2019 年	64—72
十	疫情通胀与当下	2020—2026 年	73—79
十一	综合与展望	—	80—84

同制度下都经得起检验，才值得相信；如果它只在某些制度下成立，知道这些制度条件本身就是收获。

每一章的结构

每章以一个导引框开始：核心问题、学完本章应当能做到的事，以及要用到的前面章节。正文依次是当时的世界、理论的回答（先直觉、后推导）、例题、数据检验与反例、今天还剩什么，最后是本章要点和自测题。几种框各有用途：

- **直觉**：在推导之前，先用一句话或一幅图抓住要点；
- **例题**：带完整解答，数字可以由仓库里的脚本复算；
- **对照**：把两个容易混淆的概念并排放，写出相同、不同与一句话的区分（附录 C 汇总）；
- **案例**：一个具体的时间、地点与事件，每章至少一个来自英美以外；
- **常见误区**：一种流行但不对的说法，以及它错在哪里；
- **深入一步**：研究生水平的推导或技术细节，初读可以跳过。

颜色的含义

正文与插图使用同一套颜色，颜色本身带有含义：产出与实体经济，价格与通胀，货币与利率，财政与政府，对外部门与汇率，制度与数据。这套颜色取自对色觉差异友好的 Okabe–Ito 配色。

数字与数据从哪里来

正文里的每个数字都可以追溯：要么来自仓库 `data/snapshots/` 中记录了来源、序列代码与下载日期的数据快照，要么由 `checks/` 目录下的脚本重新算出并断言。模型用公开的开源工具求解，方法都有出处。前现代与计划经济的数据多为后人的重建估计，正文会写明它们的不确定性；第 81 章专门讨论宏观数据的可靠性。

对于仍有争议的问题，例如现代货币理论、财政主导、中性利率是否回升、产业政策、休克疗法与渐进改革，本书陈述各方最有力的论证与证据，不替读者下结论。

分册与写作状态

全卷分五个分册编印，章号连续：第一分册（第 1—17 章）宏观的语言与前现代世界；第二分册（第 18—34 章）古典与凯恩斯时代；第三分册（第 35—52 章）战后与滞胀；第四分册（第 53—72 章）大缓和与金融危机；第五分册（第 73—84 章及附录）当下、综合与展望。

这是 2026 年 10 月的骨架版：各章已有导引框，正文将逐章写出。写作计划见仓库中的 `docs/PLAN.md`，进度见 `docs/STATUS.md`。

目　录

前言 i

第十部分　疫情通胀与当下

73 疫情冲击与财政应对 2

74 2021—2023 年通胀 3

75 财政主导与财政价格理论 4

76 货币等级、制裁与去美元化之争 5

77 数字货币：加密资产、稳定币与央行数字货币 6

78 关税、碎片化与供给冲击 7

79 人口、AI 与长期增长 8

第十一部分　综合与展望

80 怎样判断一个宏观理论是对的 10

81 宏观数据的可靠性 11

82 从宏观到资产价格 12

83 综合复盘：三条长弧 13

84 展望：下一场“解释不了的危机”会从哪里来 14

A 数学工具 15

B 符号与数据来源 16

B.1 符号约定 16

B.2 数据来源 16

目 录

C 对照与案例索引 17

D 分地区大事年表 18

参考文献 19

第十部分

疫情通胀与当下

2020—2026 年

疫情、通胀回归与高债务把财政与货币的边界重新推到台前。这一部分讲述 2020 年以来的冲击与争论：财政主导、货币等级、数字货币、全球分工的碎片化，以及人口与 AI 带来的长期问题。

本部分各章

第 73 章　疫情冲击与财政应对

第 74 章　2021—2023 年通胀

第 75 章　财政主导与财政价格理论

第 76 章　货币等级、制裁与去美元化之争

第 77 章　数字货币：加密资产、稳定币与央行数字货币

第 78 章　关税、碎片化与供给冲击

第 79 章　人口、AI 与长期增长

第 73 章

疫情冲击与财政应对

核心问题

经济被人为按下暂停键时，宏观政策该做什么？

学完本章，你应能

- 区分疫情冲击中的供给成分与需求成分（Guerrieri 等 2022）；
- 比较美国的直接转移支付与欧洲短时工作制的设计和效果；
- 描述各国央行的紧急流动性工具与资产购买；
- 评估这次应对的规模与后来通胀的关系。

需要用到 第 71 章 异质性与不平等；第 68 章 财政乘数与紧缩之争

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 74 章

2021—2023 年通胀

核心问题

为什么几乎所有央行都晚了一步?

学完本章，你应能

- 用伯南克与布兰查德（2023）的框架分解需求、能源与供应链、劳动市场对通胀的贡献;
- 解释劳动市场极紧时菲利普斯曲线变陡的证据;
- 评估“通胀是暂时的”这一判断为什么出错;
- 概括美联储与欧洲央行 2025 年框架评估的结论。

需要用到 第 73 章 疫情冲击与财政应对；第 55 章 新共识：三方程模型、泰勒规则与通胀目标制

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 75 章

财政主导与财政价格理论

核心问题

债务很高时，物价由谁决定?

学完本章，你应能

- 区分货币主导与财政主导（Leeper 1991）；
- 推导财政价格理论的基本方程（Sims 1994；Cochrane 2023）；
- 对照现代货币理论与财政价格理论对“财政决定物价”的不同解读和相反处方；
- 用日本、美国 2025—2026 年的长债收益率与央行独立性之争，说明这一问题的现实意义。

需要用到 第 50 章 政府预算约束：李嘉图等价与不愉快的算术；第 63 章 另一条线：明斯基、存量–流量一致模型与 MMT；第 67 章 安倍经济学与收益率曲线控制

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 76 章

货币等级、制裁与去美元化之争

核心问题

货币主权的边界在哪里?

学完本章，你应能

- 用货币等级框架解释不同国家财政空间的差异（Bonizzi, Kaltenbrunner & Michell 2019）；
- 分析 2022 年俄罗斯外汇储备被冻结对储备资产安全性的含义；
- 比较美元化（厄瓜多尔 2000）、CFA 法郎区与货币局等放弃货币主权的安排；
- 评估关于美元主导地位与去美元化的证据。

需要用到 第 61 章 新兴市场的货币危机；第 5 章 国际收支与汇率

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 77 章

数字货币：加密资产、稳定币与央行数字货币

核心问题

比特币、稳定币和央行数字货币，分别挑战了货币的哪一种职能？

学完本章，你应能

- 从货币的三种职能出发，分析比特币（2009）的设计与价格波动；
- 解释稳定币的储备结构、挤兑风险与监管；
- 分析萨尔瓦多 2021 年把比特币定为法定货币的实验，以及后来的调整；
- 比较数字人民币等央行数字货币的设计，以及它们对银行体系的影响。

需要用到 第 4 章 货币、银行与央行的资产负债表；第 76 章 货币等级、制裁与去美元化之争

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 78 章

关税、碎片化与供给冲击

核心问题

全球分工倒退时，通胀与增长会怎样?

学完本章，你应能

- 用开放经济模型分析关税的价格与汇率效应；
- 回顾 2018—2019 年与 2025 年美国关税的实证研究；
- 概括关于地缘经济碎片化成本的估计；
- 讨论供给冲击频繁时，货币政策“看穿冲击”的条件。

需要用到 第 37 章 蒙代尔–弗莱明与最优货币区；第 74 章 2021—2023 年通胀

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 79 章

人口、AI 与长期增长

核心问题

老龄化会推高还是压低通胀与利率？AI 能不能扭转生产率的放缓？

学完本章，你应能

- 用生命周期模型分析人口老龄化对储蓄、利率与劳动供给的影响；
- 对照 Goodhart & Pradhan (2020) 的“人口大逆转”与相反的观点；
- 概括生产率放缓的证据与关于 AI 影响的早期估计；
- 讨论数字经济下 GDP 的测量难题。

需要用到 第 56 章 内生增长；第 70 章 长期停滞、中性利率与低利率下的债务

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第十一部分

综合与展望

最后一部分把全书的工具用于判断：怎样评估证据与数据，怎样从宏观走向资产价格，怎样复盘一个国家的长期历程，以及怎样有条件地谈论未来。

本部分各章

第 80 章　怎样判断一个宏观理论是对的

第 81 章　宏观数据的可靠性

第 82 章　从宏观到资产价格

第 83 章　综合复盘：三条长弧

第 84 章　展望：下一场“解释不了的危机”会从哪里来

第 80 章

怎样判断一个宏观理论是对的

核心问题

宏观经济学只有一个地球、一段历史，怎样判断一个理论是对的?

学完本章，你应能

- 区分相关与因果，说明宏观识别的特殊困难；
- 比较向量自回归（Sims 1980）、叙事识别（Romer & Romer）、跨地区与自然实验方法（Nakamura & Steinsson 2018）；
- 区分校准与估计、样本内拟合与样本外预测；
- 用本书的若干争论练习评估证据。

需要用到 第 48 章 理性预期与卢卡斯批判；第 68 章 财政乘数与紧缩之争

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 81 章

宏观数据的可靠性

核心问题

苏联、毛泽东时期和纳粹时期的统计能信多少？前现代的 GDP 怎样重建？

学完本章，你应能

- 描述 Maddison 等前现代 GDP 重建的方法与误差来源；
- 比较计划经济的官方统计与外部重建的估计；
- 讨论当代统计的修订、口径与政治压力，包括中国 GDP 的争论；
- 为全书的数据使用总结一份检查清单。

需要用到 第 2 章 国民核算与恒等式；第 43 章 成熟的计划经济：苏联、东欧、毛泽东时期的中国与南斯拉夫；第 72 章 中国：信贷、资本管制与有管理的汇率

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 82 章

从宏观到资产价格

核心问题

利率、通胀预期、汇率和大宗商品，怎样进入资产定价？

学完本章，你应能

- 用预期假说与期限溢价分解收益率曲线（Adrian, Crump & Moench 2013）；
- 由名义国债与通胀挂钩国债推出通胀预期，并说明风险溢价的干扰；
- 解释利率平价与套息交易；
- 概括股票估值对利率与增长的敏感性及其局限，为本丛书后续的资产定价卷做准备。

需要用到 第 3 章 价格、通胀与利率；第 5 章 国际收支与汇率；第 55 章 新共识：三方程模型、泰勒规则与通胀目标制

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 83 章

综合复盘：三条长弧

核心问题

日本、阿根廷和中国，分别给了宏观经济学怎样的教训？

学完本章，你应能

- 用全书的四层读法复盘日本（1868—2026）、阿根廷（独立以来的多次违约与通胀）与中国（1949—2026）；
- 比较三国的货币主权、财政与汇率制度；
- 说明哪些理论在三个案例中都站得住，哪些只在特定制度下成立；
- 练习写一份有证据、并说明不确定性的宏观分析。

需要用到 第 58 章 日本：泡沫与失去的年代；第 52 章 恶性通胀怎样开始、怎样结束；第 72 章 中国：信贷、资本管制与有管理的汇率

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 84 章

展望：下一场“解释不了的危机”会从哪里来

核心问题

站在 2026 年，我们已经能看到哪些裂缝？什么样的证据会告诉我们哪条裂缝真的在扩大？

学完本章，你应能

- 区分预测与情景分析，并说明历史上的宏观预测为什么常常失败；
- 对债务与财政—货币边界、国际货币体系、人口、AI、气候与碎片化，分别写出有出处的情景与区分信号；
- 概括宏观方法的新方向：异质主体、基于主体的模型、实时预测与深度学习求解；
- 建立一份读完全书后可以持续跟踪的观察清单。

需要用到 第 70 章 长期停滞、中性利率与低利率下的债务；第 75 章 财政主导与财政价格理论；第 79 章 人口、AI 与长期增长；第 80 章 怎样判断一个宏观理论是对的

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

附录 A

数学工具

本附录收集全书用到的数学工具，每一条注明在哪一章首次使用。计划包括：

- 差分方程与稳定性（第 25、44、50 章）；
- 对数、增长率与常用近似（第 2、3 章）；
- 拉格朗日乘子与跨期最优化，欧拉方程（第 39、53 章）；
- 对数线性化（第 53、54 章）；
- 理性预期模型的求解与 Blanchard–Kahn 条件（第 48、55 章）；
- 向量自回归入门（第 80 章）。

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

附录 B

符号与数据来源

B.1 符号约定

除非另有说明，全书采用下列符号。各章第一次使用时会再说明一次。

表 B.1 全书的主要符号

符号	含义
Y，y	产出；小写 y 在第 44 章以后多指产出缺口（对数偏离）
P，π	价格水平；通胀率（每期）
i，r	名义利率；实际利率
r^*	中性（自然）实际利率
g	名义或实际 GDP 增长率（在债务动态中与 r 的口径一致）
b，s	政府债务与 GDP 之比；基本盈余与 GDP 之比
M，V	货币存量；货币流通速度
e	名义汇率，定义为一单位外币折合多少本币（e 上升表示本币贬值）
$\mathbb{E}_t$	以第 t 期信息为条件的期望

B.2 数据来源

全书使用的数据来源与 `data/SOURCES.md` 一致；每一份数据快照的序列代码、下载日期与许可条款记录在快照旁的元数据文件中。

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

附录 C

对照与案例索引

全书的“对照”框与“案例”框按出现顺序列在下面。复习时可以挑出容易混淆的一对概念，回到原处重读“相同”与“不同”两列，再试着用自己的话说出最后的“一句话”；也可以按地区和时代挑出案例，比较不同制度下同一个问题的答案。条目随各章写作自动出现。

对照

案例

附录 D

分地区大事年表

本附录按地区分栏列出全书涉及的大事与思想：中东与地中海、欧洲、中国与东亚、南亚、非洲、美洲。每一条注明对应章节，便于把同一时期不同地区的经验放在一起比较。年表随各章写作逐步补齐，每条的年代与正文一致。

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

参考文献

[1] M. De Vroey. *A History of Macroeconomics from Keynes to Lucas and Beyond*. Cambridge University Press, 2016. 全书思想史部分的二手参照。

[2] B. Snowdon and H. R. Vane. *Modern Macroeconomics: Its Origins, Development and Current State*. Edward Elgar, 2005. 各流派观点与访谈的二手参照。

[3]《古兰经》，马坚译. 引文（第 2 章第 275、279 节）据 Quran.com 的马坚译本（https://quran.com，译本编号 56），2026 年 10 月读取。

[4]《圣经》（和合本，1919）.《申命记》第 23 章；《路加福音》第 6 章. 引文据维基文库本，正文用简体。

[5] Mālik ibn Anas. *al-Muwaṭṭa'*, books 31 (Business Transactions) and 32 (Qirad). Trans. ʿA'isha ʿAbdarahman at-Tarjumana and Yaʿqub Johnson. 引文据国际伊斯兰大学（IIUM）网站的英译本：https://www.iium.edu.my/deed/hadith/malik/032_mmt.html（第 31 卷为 031_mmt.html）。

[6] Princeton Geniza Project. Document 39110: letter from the maternal uncle of Abū l-Ṭayyib Ṭov b. David to the Tustarī brothers (MS Meunier). Ed. M. Gil (1997); trans. M. Rustow. https://geniza.princeton.edu/en/documents/39110/.

[7] Princeton Geniza Project. Document 6039: memorandum by Nahray b. Nissim, ca. 1045 (Cambridge University Library, T-S J2.66). Ed. M. Gil (1997) and A. L. Udovitch; trans. A. L. Udovitch (1988). https://geniza.princeton.edu/en/documents/6039/.

[8] Princeton Geniza Project. Document 2367: legal document on loan terms, Bilbays, September 1239 (British Library, Or. 10126(1), f. 6). Ed. and trans. P. Ackerman-Lieberman (2007). https://geniza.princeton.edu/en/documents/2367/.

[9] R. Brown (ed.). *Calendar of State Papers Relating to English Affairs in the Archives of Venice*, vol. 2, 1509–1519. London, 1867. Appendix, p. 568, no. 1302. 据 British History Online：https://www.british-history.ac.uk/cal-state-papers/venice/vol2/p568.

[10] Leonardo Pisano. *Il Liber abbaci di Leonardo Pisano*, ed. B. Boncompagni. *Scritti di Leonardo Pisano*, vol. 1. Roma, 1857. 引文据 archive.org 的扫描本（https://archive.org/details/bub_gb_w86fLKi88pYC），第 1、2、135、387、399 页。

[11] A. R. Bell, C. Brooks and T. K. Moore. Cambium non est mutuum: exchange and interest rates in medieval Europe. *Economic History Review*, 70(2): 373–396, 2017. https://doi.org/10.1111/ehr.12374. 引文与页码据作者接受稿（https://centaur.reading.ac.uk/57199/）。

[12] D. Puga and D. Trefler. International trade and institutional change: medieval Venice's response to globalization. *Quarterly Journal of Economics*, 129(2): 753–821, 2014.

https://doi.org/10.1093/qje/qju006. 引文与页码据 NBER Working Paper 18288（2012），https://doi.org/10.3386/w18288.

[13] A. Greif. Reputation and coalitions in medieval trade: evidence on the Maghribi traders. *Journal of Economic History*, 49(4): 857–882, 1989. https://doi.org/10.1017/S0022050700009475.

[14] A. Greif. The Maghribi traders: a reappraisal? *Economic History Review*, 65(2): 445–469, 2012. https://doi.org/10.1111/j.1468-0289.2012.00645.x. 引文据作者 2011 年 10 月的手稿（https://web.stanford.edu/~avner/Greif_Papers/2012_Greif_EHR.pdf）。

[15] J. Edwards and S. Ogilvie. Contract enforcement, institutions, and social capital: the Maghribi traders reappraised. *Economic History Review*, 65(2): 421–444, 2012. https://doi.org/10.1111/j.1468-0289.2011.00635.x. 引文与页码据 Cambridge Working Papers in Economics 0928（2009），https://www.repository.cam.ac.uk/handle/1810/229428.

[16] S. M. Maimbo. *The Money Exchange Dealers of Kabul: A Study of the Hawala System in Afghanistan*. World Bank Working Paper 13. Washington, DC: World Bank, 2003. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/15087.

[17] A. E. Bland, P. A. Brown and R. H. Tawney (eds.). *English Economic History: Select Documents*. London: G. Bell and Sons, 1914. 引文据 Project Gutenberg 电子本 #43211（https://www.gutenberg.org/ebooks/43211）：第一部分第 4 节第 1、27、28 号，第 6 节第 12、13、15—18 号。

[18] *The Statutes of the Realm*, vol. 1. London: Record Commission, 1810. 25 Edw. III, stat. 2（《劳工法令》，1351 年），第 311—312 页；引文据法文原文旁的英译。扫描本：https://archive.org/details/statutes-of-the-realm-v-1-1101-1377.

[19] N. de Wailly. *Mémoire sur les variations de la livre tournois depuis le règne de saint Louis jusqu'à l'établissement de la monnaie décimale*. Paris: Imprimerie impériale, 1857（*Mémoires de l'Académie des inscriptions et belles-lettres* 第 21 卷第 2 部分的抽印本）. 引文与表五（第 221—224 页）据 archive.org 的扫描本：https://archive.org/details/bub_gb_FOUZAAAAYAAJ.

[20] N. Oresme. *Traictie de la première invention des monnoies de Nicole Oresme: textes français et latin d'après les manuscrits de la Bibliothèque impériale*, publiés et annotés par L. Wolowski. Paris: Guillaumin, 1864. 拉丁文本（*De moneta*）第 6、15、17、20、21 章与编者导言据 archive.org 的扫描本：https://archive.org/details/traictiedelaprem00oresuoft.

[21] G. Clark. The macroeconomic aggregates for England, 1209–2008. *Research in Economic History*, 27: 51–140, 2010. https://doi.org/10.1108/S0363-3268(2010)0000027004. 数据据作者网页上的工作簿 *Wages 2014* 与 *England NNI – Clark – 2015*（https://faculty.econ.ucdavis.edu/faculty/gclark/data.html），2026 年 10 月下载。

[22] S. Broadberry, B. M. S. Campbell, A. Klein, M. Overton and B. van Leeuwen. *British Economic Growth, 1270–1870*. Cambridge University Press, 2015. https://doi.org/10.1017/CBO9781107707603. 人口数据据英格兰银行 *A Millennium of Macroeconomic Data for the UK*（3.1 版）表 A2。

[23] A. J. Rolnick, F. R. Velde and W. E. Weber. The debasement puzzle: an essay on medieval

monetary history. *Journal of Economic History*, 56(4): 789–808, 1996. https://doi.org/10.1017/S0022050700017472. 引文、页码与表 2、表 3 据重印本：Federal Reserve Bank of Minneapolis *Quarterly Review*, 21(4): 8–20, 1997, https://doi.org/10.21034/qr.2142.

[24] G. Clark. Microbes and markets: was the Black Death an economic revolution? 未刊工作论文，加利福尼亚大学戴维斯分校（PDF 文件生成于 1999 年 10 月）. https://faculty.econ.ucdavis.edu/faculty/gclark/papers/black1.pdf. 页码为 PDF 的页码。

[25] G. Clark. Microbes and markets: was the Black Death an economic revolution? *Journal of Demographic Economics*, 82(2): 139–165, 2016. https://doi.org/10.1017/dem.2016.6. 引文据摘要（Crossref 元数据）。

[26] J. Humphries and J. Weisdorf. Unreal wages? Real income and economic growth in England, 1260–1850. *Economic Journal*, 129(623): 2867–2887, 2019. https://doi.org/10.1093/ej/uez017. 引文据作者接受稿（https://eprints.lse.ac.uk/90328/）。

[27] Q. Ashraf and O. Galor. Dynamics and stagnation in the Malthusian epoch. *American Economic Review*, 101(5): 2003–2041, 2011. https://doi.org/10.1257/aer.101.5.2003. 引文与页码据 NBER Working Paper 17037（2011），https://doi.org/10.3386/w17037.

[28] N. Voigtländer and H.-J. Voth. The three horsemen of riches: plague, war, and urbanization in early modern Europe. *Review of Economic Studies*, 80(2): 774–811, 2013. https://doi.org/10.1093/restud/rds034. 引文据作者网页上的出版社 PDF（2012 年网络预发版），https://www.anderson.ucla.edu/faculty_pages/nico.v/Research/Horsemen_REStud.pdf.

[29] 李攸.《宋朝事实》卷十五. 数字文本据殆知阁古代文献（https://github.com/garychowcmu/daizhigev20，提交 4a6d6f2）。

[30] 脱脱等.《宋史》（1345 年成书），卷一百八十一《食货志下三》及列传. 数字文本据殆知阁古代文献（提交 4a6d6f2）；卷一百八十一另与维基文库本比对。

[31] 宋濂等.《元史》（1370 年成书），卷九十三《食货志一》、卷九十七《食货志五》、卷八与卷二十三、二十四（本纪）、卷一百二十五（布鲁海牙传）. 数字文本据殆知阁古代文献（提交 4a6d6f2）。

[32] 张廷玉等.《明史》（1739 年刊行），卷七十八《食货志二》、卷八十一《食货志五》、卷二百二十（温纯传）、卷三百二十三《外国传四》（吕宋）、卷三百二十五《外国传六》（和兰）. 数字文本据殆知阁古代文献（提交 4a6d6f2）；卷七十八、二百二十、三百二十三、三百二十五另与维基文库本比对。

[33]《钦定续文献通考》卷九. 数字文本据殆知阁古代文献（提交 4a6d6f2）。

[34] R. von Glahn. *Fountain of Fortune: Money and Monetary Policy in China, 1000–1700*. University of California Press, 1996.

[35] 彭信威.《中国货币史》. 上海人民出版社, 1958. 英译本：Peng Xinwei, *A Monetary History of*

China, trans. E. H. Kaplan, 2 vols. Western Washington University, 1994.

[36] H. Guan, N. Palma and M. Wu. The rise and fall of paper money in Yuan China, 1260–1368. *Economic History Review*, 77(4): 1222–1250, 2024. https://doi.org/10.1111/ehr.13305.

[37] C. d'Ohsson. *Histoire des Mongols depuis Tchinguiz-Khan jusqu'à Timour Bey ou Tamerlan*, tome IV, pp. 102–106. La Haye et Amsterdam: Les frères Van Cleef, 1835. https://archive.org/details/histoiredesmongo04ohss.

[38] H. H. Howorth. *History of the Mongols from the 9th to the 19th Century*, Part III: *The Mongols of Persia*, pp. 370–371. London: Longmans, Green and Co., 1888. https://archive.org/details/india.history.resource.86895.

[39] P. Cagan. The monetary dynamics of hyperinflation. In M. Friedman (ed.), *Studies in the Quantity Theory of Money*, pp. 25–117. University of Chicago Press, 1956.

[40] 陈子龙、徐孚远等编.《皇明经世文编》，卷四百三十三（徐学聚《初报红毛番疏》）、卷四百六十（李廷机《报徐石楼》）. 数字文本据殆知阁古代文献（提交 4a6d6f2）；李廷机一信另与全汉昇（1969，第 70 页）所引崇祯平露堂本影印本比对。

[41] E. H. Blair and J. A. Robertson (eds.). *The Philippine Islands, 1493–1898*. 55 vols. Cleveland: Arthur H. Clark, 1903–1909. 引文据 Project Gutenberg 电子本：第 10 卷（#14266）、第 14 卷（#15445）、第 19 卷（#16086）、第 23 卷（#16451）、第 24 卷（#18102）、第 27 卷（#26004），https://www.gutenberg.org.

[42] [Seigneur de] Malestroit and J. Bodin. *Les paradoxes du seigneur de Malestroit, conseiller du Roy, & maistre ordinaire de ses comptes, sur le faict des monnoyes, presentez à sa Maiesté, au mois de Mars, M.D.LXVI. Avec la response de Iean Bodin ausdicts paradoxes.* Reveue, corrigee & augmentee de nouveau, par ledit Bodin. Paris: Martin le Ieune, 1578. 据 archive.org 的扫描本逐页目读：https://archive.org/details/LESPARADOXESDVSEIGNEVRDEMALESTROITCONSEILLERDuRoyMaistreOrdinaireDeSesComptes.

[43] J.-Y. Le Branchu (ed.). *Écrits notables sur la monnaie, XVIe siècle: de Copernic à Davanzati*, tome I. Paris: Félix Alcan, 1934. 收马莱斯特鲁瓦《悖论》（1566）与博丹《答复》（1568）的初版原文及编者导言；引文据 archive.org 上多伦多大学藏本的识别文本，https://archive.org/details/critsnotabless00lebruoft.

[44] E. J. Hamilton. Imports of American gold and silver into Spain, 1503–1660. *Quarterly Journal of Economics*, 43(3): 436–472, 1929. https://doi.org/10.2307/1885920. 表 A、表 B 与引文据 archive.org 的扫描本逐页目读。

[45] 全汉昇.《明季中国与菲律宾间的贸易》.《香港中文大学中国文化研究所学报》, 1: 27–49, 1968. https://www.cuhk.edu.hk/ics/journal/articles/v01p027.pdf. 引文据扫描本逐页目读；其中世界与波托西的银产量转引自 A. Kobata, The production and uses of gold and silver in sixteenth- and seventeenth-century Japan, *Economic History Review*, 18(2): 245–266, 1965.

[46] 全汉昇.《明清间美洲白银的输入中国》.《香港中文大学中国文化研究所学报》, 2(1): 59–79, 1969. https://www.cuhk.edu.hk/ics/journal/articles/v02p059.pdf. 第一表与引文据扫描本逐页目读。

[47] M. Drelichman and H.-J. Voth. The sustainable debts of Philip II: a reconstruction of Castile's fiscal position, 1566–1596. *Journal of Economic History*, 70(4): 813–842, 2010. https://doi.org/10.1017/S0022050710000732. 引文、页码与表 2、表 3 据作者网页上的未删节版（PDF 页码）；逐年账目据作者公布的数据工作簿（`data/fetch/dv_castile.py`）。

[48] M. Drelichman and H.-J. Voth. Serial defaults, serial profits: returns to sovereign lending in Habsburg Spain, 1566–1600. *Explorations in Economic History*, 48(1): 1–19, 2011. https://doi.org/10.1016/j.eeh.2010.08.002. 引文据作者网页上的接受稿。

[49] M. Drelichman and H.-J. Voth. Lending to the borrower from hell: debt and default in the age of Philip II. *Economic Journal*, 121(557): 1205–1227, 2011. https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2011.02442.x. 引文据作者网页上的接受稿。

[50] A. Edo and J. Melitz. The primary cause of European inflation in 1500–1700: precious metals or population? The English evidence. CEPII Working Paper 2019-10, 2019. https://www.cepii.fr/PDF_PUB/wp/2019/wp2019-10.pdf.

[51] N. Palma. Reconstruction of money supply over the long run: the case of England, 1270–1870. *Economic History Review*, 71(2): 373–392, 2018（2017 年网络预发）. https://doi.org/10.1111/ehr.12534. 数据据英格兰银行 *A Millennium of Macroeconomic Data for the UK*（3.1 版）表 A22。

[52] P. H. Lindert. Silver value of the pound sterling, 1273–1977. Global Price and Income History Group 数据文件 *Silver_value_of_1273-1977.xls*（据 R. W. Jastram, *Silver: The Restless Metal*, 1981, pp. 164–188 整理），https://gpih.ucdavis.edu/files/Silver_value_of_1273-1977.xls.

[53] R. C. Allen. The great divergence in European wages and prices from the Middle Ages to the First World War. *Explorations in Economic History*, 38(4): 411–447, 2001. https://doi.org/10.1006/exeh.2001.0775. 数据据 Global Price and Income History Group 的工作簿 *Allen_European_labourers_1264-1913.xlsx*。

[54] C. Álvarez-Nogal and C. Chamley. Debt policy under constraints: Philip II, the Cortes, and Genoese bankers. *Economic History Review*, 67(1): 192–213, 2014. https://doi.org/10.1111/1468-0289.12010. 引文据 EconPapers（RePEc）所载摘要，本章未能读到全文。

[55] M. Dell. The persistent effects of Peru's mining *mita*. *Econometrica*, 78(6): 1863–1903, 2010. https://doi.org/10.3982/ECTA8121. 引文据计量经济学会网页上的摘要。

[56] Ibn Faḍl Allāh al-ʿOmarī. *Masālik el abṣār fi mamālik el amṣār, I: L'Afrique, moins l'Égypte*. Traduit et annoté par M. Gaudefroy-Demombynes. Paris: Paul Geuthner, 1927. 附录法译马克里齐关于塔克鲁尔诸王朝觐的记载（第 88—92 页），补遗法译伊本·赫勒敦关于曼萨·穆萨的记载（第 254 页）。引文据 archive.org 的识别文本，https://archive.org/details/india.history.resource.91094.

[57] C. Defrémery et B. R. Sanguinetti (trad.). *Voyages d'Ibn Batoutah*, texte arabe, accompagné d'une traduction, tome IV. Paris: Imprimerie impériale, 1858. 引文据 archive.org 的识别文本，日期与几处地名按扫描页逐字读，https://archive.org/details/bub_gb_Jc58NhYL6oMC.

[58] H. Barth. *Travels and Discoveries in North and Central Africa: Being a Journal of an Expedition*

Undertaken under the Auspices of H.B.M.'s Government, in the Years 1849–1855, vol. 2. London: Longman, Brown, Green, Longmans & Roberts, 1857. https://archive.org/details/travelsdiscoveri02bart_2.

[59] R. F. Burton. *A Mission to Gelele, King of Dahome*, vol. 1. London: Tinsley Brothers, 1864. 第 143 页的注释按扫描页逐字读，https://archive.org/details/missiontogelelek01burt_0.

[60] A. B. Ellis. *The Ewe-Speaking Peoples of the Slave Coast of West Africa*. London: Chapman and Hall, 1890. 引文据 archive.org 上 Nabu Press 影印本的识别文本（页码同 1890 年版），https://archive.org/details/isbn_9781142317102.

[61] A. Dalzel. *The History of Dahomy, an Inland Kingdom of Africa; Compiled from Authentic Memoirs*. London: printed for the author, 1793. 收诺里斯 1772 年的旅行记与编者署名 J. F. 的注释。据 archive.org 上牛津大学藏本的扫描页逐字读，https://archive.org/details/historydahomyan00dalzgoog.

[62] C. H. Robinson. *Hausaland, or Fifteen Hundred Miles through the Central Soudan*. London: Sampson Low, Marston and Company, 1896. https://archive.org/details/hausaland00robi.

[63] Garcilaso de la Vega. *First Part of the Royal Commentaries of the Yncas*. Translated and edited by C. R. Markham. 2 vols. London: Hakluyt Society, 1869–1871. 第 2 卷第五卷第十五、十六章引布拉斯·瓦莱拉。https://archive.org/details/firstpartofroyal01vega，https://archive.org/details/firstpartofroyal02vega.

[64] J. de Acosta. *The Natural and Moral History of the Indies*. Reprinted from the English translated edition of Edward Grimston, 1604; edited by C. R. Markham. Vol. 1. London: Hakluyt Society, 1880. https://archive.org/details/india.history.resource.85878.

[65] G. Fernández de Oviedo y Valdés. *Historia general y natural de las Indias, islas y tierra-firme del mar océano*. Ed. J. Amador de los Ríos. Primera parte, tomo I. Madrid: Real Academia de la Historia, 1851. 第八卷第三十章按扫描页逐字读，https://archive.org/details/generalynatural01fernrich.

[66] P. Martyr d'Anghera. *De Orbe Novo: The Eight Decades of Peter Martyr d'Anghera*. Translated by F. A. MacNutt. Vol. 2. New York and London: G. P. Putnam's Sons, 1912. https://archive.org/details/deorbenovoeightd02angh.

[67] L. Gardner. From cowries to mobile phones: African monetary systems since 1800. In *The History of African Development: An Online Textbook for a New Generation of African Students and Teachers*. African Economic History Network, 2015. https://www.aehnetwork.org/wp-content/uploads/2016/01/Gardner.Monetary-systems-since-1800.pdf.

[68] J. Van Steenbergen. *Caliphate and Kingship in a Fifteenth-Century Literary History of Muslim Leadership and Pilgrimage: al-Dhahab al-masbūk fī dhikr man ḥajja min al-khulafā' wa-l-mulūk*. Critical Edition, Annotated Translation, and Study. Bibliotheca Maqriziana 4. Leiden: Brill, 2016. 开放获取（CC BY-NC 3.0）。马克里齐关于曼萨·穆萨的记载见第 204—210 段（第 400—401 页）。https://archive.org/details/oapen-20.500.12657-38085.

[69] N. R. Kocherlakota. Money is memory. *Journal of Economic Theory*, 81(2): 232–251, 1998. https://doi.org/10.1006/jeth.1997.2357. 引文据明尼阿波利斯联储工作论文页面（Staff

Report 218）上的摘要。

[70] A. Smith. *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. London: W. Strahan and T. Cadell, 1776. 第四篇第三章第一节关于阿姆斯特丹银行的题外话；这段题外话连同“目前（1775 年 9 月）”的价格表在初版里就有了（巴伐利亚州立图书馆藏初版第 2 卷的扫描本，https://archive.org/details/10888061bsb）。引文据 Project Gutenberg 电子书 3300，其文本出自第三版以后的某一版，https://www.gutenberg.org/ebooks/3300. 第 16 章还用到第四篇第一章（重商主义的原理）、第二篇第二章（劳的计划）与第五篇第一章第三节（南海公司），第 4 章用到第二篇第二章关于北美殖民地纸币的一段，引文同样据这一电子书。

[71] Sir W. Temple. *Observations upon the United Provinces of the Netherlands*. The second edition, corrected and augmented. London: A. Maxwell for Sa. Gellibrand, 1673. 序言与第七章 Of their Forces and Revenues。archive.org 上 Early English Books 扫描本的识别文本不可用，引文按扫描页逐字读，https://archive.org/details/bim_early-english-books-1641-1700_observations-upon-the-un_temple-sir-william_1673_0.

[72] J. Evelyn. *The Diary of John Evelyn*. Ed. W. Bray. Vol. 2. New York and London: M. Walter Dunne, 1901. 按日期引用。引文据 Project Gutenberg 电子书 42081，https://www.gutenberg.org/ebooks/42081.

[73] Bill of Rights 1689 (1 Will. & Mar. sess. 2 c. 2). 据 legislation.gov.uk 上的颁布文本，方括号内是编者补全的缩写，https://www.legislation.gov.uk/aep/WillandMarSess2/1/2/enacted.

[74] An Act for granting to theire Majesties severall Rates and Duties upon Tunnage of Shipps and Vessells, and upon Beere, Ale, and other Liquors … (5 & 6 Will. & Mar. c. 20, 1694). In *The Statutes of the Realm*, vol. 6, pp. 483–495. London, 1819. 据 British History Online；引用的分节摘要是编者加的边注，https://www.british-history.ac.uk/statutes-realm/vol6/pp483-495.

[75] An Act for appropriating Three thousand seven hundred Pounds weekly … (12 & 13 Will. III c. 12, 1701). In *The Statutes of the Realm*, vol. 7, pp. 723–727. London, 1820. 第 24 节处理 1672 年金匠的债务。据 British History Online，https://www.british-history.ac.uk/statutes-realm/vol7/pp723-727.

[76] A. Andréadès. *History of the Bank of England*. Translated by C. Meredith. London: P. S. King & Son, 1909. 引文据 archive.org 上多伦多大学藏本的识别文本，第 39 页的数字按扫描页逐字读，https://archive.org/details/historyofbankofe00andruoft.

[77] S. Quinn and W. Roberds. How Amsterdam got fiat money. Federal Reserve Bank of Atlanta Working Paper 2010-17, 2010；刊于 *Journal of Monetary Economics*, 66: 1–12, 2014, https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2014.03.004. 引文、页码与表 1、表 3、表 5 据 FRASER 存档的工作论文（工作论文的页码），https://fraser.stlouisfed.org/files/docs/historical/frbatl/wp/frbatl_wp_2010-17.pdf.

[78] J. Frost, H. S. Shin and P. Wierts. An early stablecoin? The Bank of Amsterdam and the governance of money. BIS Working Papers 902, 2020. 引文据 IDEAS/RePEc 页面上的摘要，https://ideas.repec.org/p/bis/biswps/902.html.

[79] O. Gelderblom, A. de Jong and J. Jonker. The formative years of the modern corporation: the Dutch East India Company VOC, 1602–1623. ERIM Report Series ERS-2012-007-F&A, 2012；刊

于 *Journal of Economic History*, 73(4): 1050–1076, 2013, https://doi.org/10.1017/S0022050713000879. 引文与页码据伊拉斯谟大学机构库的报告（2012 年 6 月 23 日版，报告的页码），https://repub.eur.nl/pub/32952/ERS-2012-007-FA.pdf.

[80] O. Gelderblom and J. Jonker. Completing a financial revolution: the finance of the Dutch East India trade and the rise of the Amsterdam capital market, 1595–1612. *Journal of Economic History*, 64(3): 641–672, 2004. https://doi.org/10.1017/S002205070400292X. 引文据乌得勒支大学机构库所载的出版版本。

[81] O. Gelderblom and J. Jonker. Public finance and economic growth: the case of Holland in the seventeenth century. *Journal of Economic History*, 71(1): 1–39, 2011. https://doi.org/10.1017/S0022050711000015. 附表 1A、1B 的逐年债务与构成见 `data/fetch/gj2011_holland_debt.py`。

[82] D. C. North and B. R. Weingast. Constitutions and commitment: the evolution of institutions governing public choice in seventeenth-century England. *Journal of Economic History*, 49(4): 803–832, 1989. https://doi.org/10.1017/S0022050700009451. 引文据范德堡大学课程网页上的 JSTOR 扫描本，第 821 页按扫描页逐字读。

[83] D. Stasavage. Credible commitment in early modern Europe: North and Weingast revisited. *Journal of Law, Economics, and Organization*, 18(1): 155–186, 2002. https://doi.org/10.1093/jleo/18.1.155. 引文与页码据伦敦政治经济学院机构库的作者终稿（终稿的页码），https://eprints.lse.ac.uk/archive/00000227/01/credible_commitment.pdf.

[84] N. Sussman and Y. Yafeh. Institutional reforms, financial development and sovereign debt: Britain 1690–1790. *Journal of Economic History*, 66(4): 906–935, 2006. https://doi.org/10.1017/S0022050706000374. 引文据 IDEAS/RePEc 页面上的摘要。

[85] S. Quinn. The Glorious Revolution's effect on English private finance: a microhistory, 1680–1705. *Journal of Economic History*, 61(3): 593–615, 2001. 引文据 IDEAS/RePEc 页面上的摘要，https://ideas.repec.org/a/cup/jechis/v61y2001i03p593-615_03.html.

[86] P. Temin and H.-J. Voth. Private borrowing during the financial revolution: Hoare's Bank and its customers, 1702–24. *Economic History Review*, 61(3): 541–564, 2008. https://doi.org/10.1111/j.1468-0289.2007.00420.x. 引文据 CREI 网页上的出版版本。

[87] S. C. A. Pincus and J. A. Robinson. What really happened during the Glorious Revolution? In S. Galiani and I. Sened (eds), *Institutions, Property Rights, and Economic Growth: The Legacy of Douglass North*, pp. 192–222. Cambridge University Press, 2014. https://doi.org/10.1017/CBO9781107300361.011. 引文据波士顿大学课程网页上的书章文本（书的页码）。

[88] F. R. Velde. Government equity and money: John Law's System in 1720 France. Federal Reserve Bank of Chicago Working Paper 2003-31, 2003. 表 2（1700—1726 年法国的债务）与引文据芝加哥联储网页上的工作论文（论文的页码）；第 16 章用到表 3（1719 年的债务置换）、表 4（纸币的数量与价值）、表 6（股息与股价）与表 10（公司收入的几种估计），按文字层读出的各行引

用，https://www.chicagofed.org/-/media/publications/working-papers/2003/wp2003-31-pdf.pdf.

[89] B. R. Mitchell. *British Historical Statistics*. Cambridge University Press, 1988. 政府收支与国债据英格兰银行 *A Millennium of Macroeconomic Data for the UK*（3.1 版）表 A27、A29 转引。

[90] R. C. Allen. The price of freehold land and the interest rate in the seventeenth and eighteenth centuries. *Economic History Review*, 41(1): 33–50, 1988. https://doi.org/10.2307/2597331. 抵押贷款利率据英格兰银行 *A Millennium of Macroeconomic Data for the UK*（3.1 版）表 A31 转引。

[91] R. Thomas and N. Dimsdale. *A Millennium of Macroeconomic Data for the UK*, version 3.1. Bank of England, 2017. 用到表 A27（中央政府收支，财政年度截至米迦勒节，以起始年标记）、A29（国债，含定期与终身年金的估计价值）与 A31（利率：1703—1726 年是新发长期借款的收益率，1727—1753 年是 3% 永续年金的收益率）。数据见 `data/fetch/boe_millennium_debt.py`, https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/statistics/research-datasets/a-millennium-of-macroeconomic-data-for-the-uk.xlsx.

[92] T. Mun. *England's Treasure by Forraign Trade*. London, 1664（约 1630 年写成，由其子 John Mun 出版）. 引文据 W. J. Ashley 编 *Economic Classics* 的重印本（New York and London: Macmillan, 1895），保留 1664 年的拼写，页码为重印本的；archive.org 的多伦多大学藏本，https://archive.org/details/englands-treasure-by-forraign-trade.-1664.

[93] [J. Law]. *Money and Trade Consider'd, with a Proposal for Supplying the Nation with Money*. Edinburgh: the heirs and successors of Andrew Anderson, 1705. 初版；引文据 archive.org 的十八世纪文献扫描本（页码为原书的），https://archive.org/details/bim_eighteenth-century_money-and-trade-consider_law-john_1705；第 100—102 页据页面图像核对。

[94] [R. Cantillon]. *Essai sur la nature du commerce en général*. 1755. 引文据法文维基文库据 1755 年版录入的全文（版本号 14172437），按部与章引用，https://fr.wikisource.org/w/index.php?oldid=14172437.

[95] [F. Quesnay]. Analyse de la formule arithmétique du Tableau économique de la distribution des dépenses annuelles d'une nation agricole. *Journal de l'agriculture, du commerce et des finances*, tome V, troisième partie, juin 1766, pp. 11–41. 引文据法文维基文库据期刊录入、保留分页的文本（版本号 11322854），页码为期刊的，https://fr.wikisource.org/w/index.php?oldid=11322854.

[96] A. Oncken (ed.). *Œuvres économiques et philosophiques de F. Quesnay*. Frankfurt: J. Baer; Paris: Jules Peelman, 1888. 第 126 页（Oncken 引杜邦·德·内穆尔 1769 年关于第一张经济表日期的说法），据 archive.org 的扫描本，https://archive.org/details/oeuvresconomiq00ques.

[97] P. M. Garber. Famous first bubbles. *Journal of Economic Perspectives*, 4(2): 35–54, 1990. https://doi.org/10.1257/jep.4.2.35. 引文据 JSTOR 本（期刊页码）。

[98] P. Temin and H.-J. Voth. Riding the South Sea Bubble. *American Economic Review*, 94(5): 1654–1668, 2004. https://doi.org/10.1257/0002828043052268. 引文据 Universitat Pompeu Fabra 的工作论文 861（注明即将刊于 AER 的版本，页码为工作论文的），https://econ-papers.upf.edu/papers/861.pdf.

[99] R. G. P. Frehen, W. N. Goetzmann and K. G. Rouwenhorst. New evidence on the first financial bubble. *Journal of Financial Economics*, 108(3): 585–607, 2013. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2012.12.008. 引文据 Yale ICF Working Paper 09-04（2009 年 11 月，页码为工作论文的），https://repec.som.yale.edu/icfpub/publications/2542.pdf；股价据作者在耶鲁管理学院网站公布的 1720 年股价数据库，数据不得转发，本书只保存下载脚本 `data/fetch/fgr2009_1720_shares.py`。

[100] R. S. Dale, J. E. V. Johnson and L. Tang. Financial markets can go mad: evidence of irrational behaviour during the South Sea Bubble. *Economic History Review*, 58(2): 233–271, 2005. https://doi.org/10.1111/j.1468-0289.2005.00304.x. 引文据经济史学会网站上的摘要，https://ehs.org.uk/article/financial-markets-can-go-mad-evidence-of-irrational-behaviour-during-the-south-sea-bubble/.

[101] G. S. Shea. Financial market analysis can go mad (in the search for irrational behaviour during the South Sea Bubble). *Economic History Review*, 60(4): 742–765, 2007. https://doi.org/10.1111/j.1468-0289.2007.00379.x. 引文据经济史学会网站上的摘要，https://ehs.org.uk/article/financial-market-analysis-can-go-mad.

[102] 赵尔巽等.《清史稿》（1928 年印行），卷一百二十四《食货志五》（钱法）、卷一百二十五《食货志六》（征榷）. 数字文本据殆知阁古代文献（提交 4a6d6f2）；两卷另与维基文库本比对。

[103] 盛康编.《皇朝经世文续编》（1897 年刊行），卷三十一《户政三·理财下》（曾国藩《备陈民间疾苦疏》）、卷五十八《户政三十·钱币上》（刘良驹疏、吴嘉宾《拟上银钱并用议》、包世臣《银荒小补说》、周腾虎《银贵不足害说》、曾国藩《拟银钱并用章程疏》）. 数字文本据殆知阁古代文献（提交 4a6d6f2）；包世臣一篇另与维基文库的《齐民四术》卷二比对，曾国藩《拟银钱并用章程疏》另见《皇朝经世文四编》。

[104] 葛士浚编.《皇朝经世文续编》（1888 年刊行），卷七十八（魏源《道光洋艘征抚记上》）、卷八十五（林则徐《重禁吸烟以杜弊源片》）. 数字文本据殆知阁古代文献（提交 4a6d6f2）；林则徐一篇另见《皇朝经世文统编》。

[105] A. Suzuki. Early monetary policies of the Tokugawa shogunate and merchants' coping strategies: 1695–1736. Discussion Papers in Economics and Business 21-15, Graduate School of Economics, Osaka University, 2021. https://www2.econ.osaka-u.ac.jp/econ_society/dp/2115.pdf. 引文与页码据这一工作论文（论文的页码）；表 1—5 是图片，按页面图像读出。室鸠巢、荻生徂徠、太宰春台与新井白石的话，以及 von Glahn 对《管子》的解读、Rickett 的《管子》英译，都据 Suzuki 的转引。

[106] U. Schaede. Forwards and futures in Tokugawa-period Japan: a new perspective on the Dōjima rice market. *Journal of Banking and Finance*, 13(4–5): 487–513, 1989. https://doi.org/10.1016/0378-4266(89)90028-9. 引文据西蒙弗雷泽大学 G. Poitras 课程网页上的扫描本（期刊页码），https://sfu.ca/~poitras/JBF_Tokugawa-Japan_89.pdf；Sugie（1984）与宫本又郎的研究据 Schaede 的转引。

[107] Y. Takatsuki. The formation of the efficient market in Tokugawa Japan. Discussion Papers in Economics and Business 06-28-Rev.2, Graduate School of Economics and OSIPP, Osaka University, 2007. https://www2.econ.osaka-u.ac.jp/econ_society/dp/0628R2.pdf. 论文的

页码；Ito（1993）的结论据 Takatsuki 的转引。

[108] A. Irigoin. A Trojan horse in Daoguang China? Explaining the flows of silver in and out of China. LSE Economic History Working Papers 173/13, 2013. https://www.lse.ac.uk/asset-library/information/wp173.pdf. 论文的页码；von Glahn 与林满红的看法据 Irigoin 的转述。

[109] W. S. Atwell. Review of Man-houng Lin, *China Upside Down: Currency, Society, and Ideologies, 1808–1856*. *Journal of Chinese Studies*（《中国文化研究所学报》）, 48: 575–580, 2008. https://www.cuhk.edu.hk/ics/journal/articles/v48p575.pdf.

[110] Man-houng Lin（林满红）. *China Upside Down: Currency, Society, and Ideologies, 1808–1856*. Cambridge, MA: Harvard University Asia Center, 2006. 本书未能读到原书；她的观点据 Atwell（2008）的书评与 Irigoin（2013）的转述。

[111] 岩橋勝.《近世日本物価史の研究》. 東京: 大原新生社, 1981. 附表 1 的大阪与江户米价据 Global Price and Income History Group 的工作簿 *Japan_rice_P_1620-1867.xls*（附斋藤修 2008 年的说明），https://gpih.ucdavis.edu/files/Japan_rice_P_1620-1867.xls；数据见 `data/fetch/gpih_east_asia.py`。

[112] S. D. Gamble. Daily wages of unskilled Chinese laborers 1807–1902. *The Far Eastern Quarterly*, 3(1): 41–73, 1943. https://doi.org/10.2307/2049809. 数据据 Global Price and Income History Group 的工作簿 *China_wages_1807-1925.xls*（马德斌整理）的 Wages Beijing rural 一页，https://gpih.ucdavis.edu/files/China_wages_1807-1925.xls；数据见 `data/fetch/gpih_east_asia.py`。

[113] R. C. Allen, J.-P. Bassino, D. Ma, C. Moll-Murata and J. L. van Zanden. Wages, prices, and living standards in China, 1738–1925: in comparison with Europe, Japan, and India. *Economic History Review*, 64(S1): 8–38, 2011. https://doi.org/10.1111/j.1468-0289.2010.00515.x. 工资加倍以计入伙食的处理据 GPIH 工作簿里的注释（注释指向此文的附录 II）。

[114] 国土審議会政策部会長期展望委員会，国土交通省国土計画局.《「国土の長期展望」中間とりまとめ概要》. 2011 年 2 月 21 日. 第 4 页的总人口长期推移图，江户时代的数字据国土庁《日本列島における人口分布の長期時系列分析》（1974）. https://www.mlit.go.jp/common/000135837.pdf.

[115] S. Kuznets. *National Income, 1929–32*. Letter from the Acting Secretary of Commerce transmitting in response to Senate Resolution No. 220 (72d Cong.) a report on national income, 1929–32. 73d Congress, 2d Session, Senate Document No. 124. Washington: Government Printing Office, 1934. https://fraser.stlouisfed.org/docs/publications/natincome_1934/19340104_nationalinc.pdf. 商务部代理部长致参议院的信与报告，报告由 Kuznets 主持编写，1934 年 1 月 4 日送交参议院；据国民经济研究局为订户装订的限量本的扫描。页码为报告的印刷页码；表 1 与扉页按扫描页的图像读出（文本层是旧本的 OCR，表格错乱）。

[116] U.S. Bureau of Economic Analysis. The evolution of U.S. national income accounting. *Survey of Current Business*, 100(9), September 2020（百年纪念重印系列，20 世纪 30 年代）. https://apps.bea.gov/scb/issues/2020/09-september/0920-reprints-1930s.htm. 网页把库兹涅茨的名字误作 Samuel，本书按 1934 年报告的写法。

[117] European Commission, International Monetary Fund, Organisation for Economic Co-operation and Development, United Nations and World Bank. *System of National Accounts 2008*. New York, 2009. https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008.pdf. 引用标段落号。

[118] United Nations Statistics Division. System of National Accounts 2025 – 2025 SNA（网页）. https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna2025.asp. 2026 年 10 月 14 日读取。

[119] European Commission, International Monetary Fund, Organisation for Economic Co-operation and Development, United Nations and World Bank. *System of National Accounts 2025*（编辑前版本，*pre-edit version*）. New York, 2025. https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/2025_SNA_Pre-edit.pdf. 2026 年 10 月 14 日下载。

[120] The Royal Swedish Academy of Sciences. “This Year’s Prize in Economics Awarded for Pioneering Work in the Development of Systems of National Accounts.” 新闻公报, 1984 年 10 月 18 日. https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1984/press-release/；斯通与米德的生卒年据同一网站的 Facts 页. 2026 年 10 月 14 日读取。

[121]《奋进中的中国统计：从 MPS 到 SNA 国民经济核算体系不断发展完善》.《中国信息报》, 2010 年 10 月 22 日；国家统计局网站“第一届统计日”专题转载. https://www.stats.gov.cn/zt_18555/zthd/sjtjr/d1tjr/zgtjfz/202302/t20230216_1909893.htm.

[122] 国家统计局核算司.《经济普查后中国 GDP 数据解读之一：GDP 总量、增长速度及人均 GDP》. 2006 年 3 月 8 日. https://www.stats.gov.cn/zt_18555/zdtjgz/zgjjpc/dycjjpc/cgfb/202303/t20230306_1935036.htm.

[123] 国家统计局核算司.《经济普查后中国 GDP 数据解读之二：GDP 三次产业结构及国际比较》. 2006 年 3 月 8 日. https://www.stats.gov.cn/zt_18555/zdtjgz/zgjjpc/dycjjpc/cgfb/202303/t20230306_1935037.htm.

[124] D. Kanal and J. T. Kornegay. Accounting for household production in the national accounts: an update, 1965–2017. *Survey of Current Business*, 99(6), June 2019. https://apps.bea.gov/scb/2019/06-june/pdf/0619-household-production.pdf. 正文把 37% 与 23% 说成卫星账户产出的份额，表 2 给出的是对官方 GDP 的影响，本书按表。

[125] Central Statistics Office, Ireland. NIE 2016 frequently asked questions. Information notice published with *National Income and Expenditure 2016*, 2017. https://www.cso.ie/en/media/csoie/methods/nationalincomeandexpenditureannualresults/NIE_2016_FAQS.pdf. 表 1 的 GDP 与 GNI* 是 2017 年中的数字；“26%”是 2016 年 7 月首次公布的实际增长率。

[126] U.S. Bureau of Economic Analysis. National Income and Product Accounts, tables 1.1.5, 1.1.6, 1.7.5, 1.10 and 5.1, release of 30 September 2026; bulk files NipaDataA.txt and SeriesRegister.txt, https://apps.bea.gov/national/Release/TXT/. 2026 年 10 月 14 日下载；数据见 `data/snapshots/bea_nipa_annual.csv`。

[127] I. Fisher. *Appreciation and Interest*. Publications of the American Economic Association, 11(4), August 1896. New York: Macmillan. 据美国国会图书馆藏本的 Internet Archive 扫描（条目 appreciationinte00fish），https://archive.org/details/appreciationinte00fish；引文核对 OCR 文本，数字与表格按扫描页的图像读出。扫描缺第 46–47 页。

[128] Advisory Commission to Study the Consumer Price Index (M. J. Boskin, chairman; E. R. Dulberger, R. J. Gordon, Z. Griliches and D. Jorgenson). *Final Report of the Advisory Commission to Study the Consumer Price Index*. Committee on Finance, United States Senate, Committee Print S. Prt. 104-72, 104th Congress, 2d Session, December 1996（致委员会的信件日期为 1996 年 12 月 4 日）. https://www.finance.senate.gov/imo/media/doc/Prt104-72.pdf. 摘要与表 1、表 3 按扫描页的图像读出（摘要的文本层错乱）。

[129] C. P. McCully, B. C. Moyer and K. J. Stewart. Comparing the Consumer Price Index and the Personal Consumption Expenditures Price Index. *Survey of Current Business*, 87(11): 26–33, November 2007. https://apps.bea.gov/scb/pdf/2007/11%20November/1107_cpipce.pdf.

[130] Public Law 115-97, 131 Stat. 2054, December 22, 2017（通称 Tax Cuts and Jobs Act）, section 11002. https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-115publ97/pdf/PLAW-115publ97.pdf.

[131] Code of Federal Regulations, title 31, part 356, appendix B (Formulas and Tables), section I.B, and appendix C (Investment Considerations). Revised as of July 1, 2025. https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-2025-title31-vol2/pdf/CFR-2025-title31-vol2-part356-appB.pdf.

[132] UK Debt Management Office. Index-linked gilts（网页）. https://www.dmo.gov.uk/data/gilt-market/index-linked-gilts. 2026 年 10 月 14 日读取；Crown copyright，按 Open Government Licence 使用。

[133] Bank of Japan. Introduction of “Quantitative and Qualitative Monetary Easing with a Negative Interest Rate”. Statement on Monetary Policy, January 29, 2016. https://www.boj.or.jp/en/mopo/mpmdeci/mpr_2016/k160129a.pdf.

[134] Bank of Japan. New Framework for Strengthening Monetary Easing: “Quantitative and Qualitative Monetary Easing with Yield Curve Control”. Statement on Monetary Policy, September 21, 2016. https://www.boj.or.jp/en/mopo/mpmdeci/mpr_2016/k160921a.pdf.

[135] Bank of Japan. Changes in the Monetary Policy Framework. Statement on Monetary Policy, March 19, 2024. https://www.boj.or.jp/en/mopo/mpmdeci/mpr_2024/k240319a.pdf.

[136] Federal Open Market Committee. Statement on Longer-Run Goals and Monetary Policy Strategy. Adopted effective January 24, 2012; as reaffirmed effective January 27, 2026. https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/FOMC_LongerRunGoals.pdf. 2026 年 10 月 14 日下载；文件在每次重申或修订时替换。

[137] D. E. Lebow and J. B. Rudd. Measurement error in the Consumer Price Index: where do we stand? Finance and Economics Discussion Series 2001-61, Board of Governors of the Federal Reserve System, December 2001. https://www.federalreserve.gov/pubs/feds/2001/200161/200161pap.pdf. 刊于 *Journal of Economic Literature*, 41(1): 159–201, 2003；引文据工作论文。

[138] R. S. Gürkaynak, B. Sack and J. H. Wright. The TIPS yield curve and inflation compensation. Finance and Economics Discussion Series 2008-05, Board of Governors of the Federal Reserve System, 2008. https://www.federalreserve.gov/pubs/feds/2008/200805/200805pap.pdf.

[139] J. Y. Campbell, R. J. Shiller and L. M. Viceira. Understanding inflation-indexed bond markets.

Brookings Papers on Economic Activity, Spring 2009: 79–120. https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2009/03/2009a_bpea_campbell.pdf.

[140] Federal Reserve Bank of St. Louis. FRED, Federal Reserve Economic Data. 序列 CPIAUCSL、CPIAUCNS、SUUR0000SA0、AHETPI（来源 BLS），PCEPI、GDPDEF（来源 BEA），DGS10、DGS2、DFII10（来源联邦储备委员会 H.15）. https://fred.stlouisfed.org/. 2026 年 10 月 14 日下载；数据见 `data/snapshots/fred_prices_monthly.csv`、`fred_prices_quarterly.csv` 与 `fred_yields_daily.csv`。

[141] Ministry of Finance, Japan. Interest Rate: historical data（国债固定期限收益率，1974 年起）. https://www.mof.go.jp/english/policy/jgbs/reference/interest_rate/historical/jgbcme_all.csv. 2026 年 10 月 14 日下载，按 Public Data License 1.0 使用；本书的快照 `data/snapshots/mof_jgb_curves.csv` 经过编辑：2013 年以前只保留每月最后一个营业日，“-”（未公布）改为空格。

[142] U.S. Department of the Treasury, Bureau of the Fiscal Service. Treasury Securities Auctions Data. Fiscal Data API, endpoint v1/accounting/od/auctions_query. API 说明见 https://fiscaldata.treasury.gov/api-documentation/. 2026 年 10 月 14 日查询；前六次 TIPS 拍卖见 `data/snapshots/treasury_tips_first.csv`。

[143] Federal Reserve Bank of St. Louis. FRED, Federal Reserve Economic Data. 序列 WALCL、TREAST、WSHOMCB、WLFN、WLODLL、WDTGAL、WLRRAL、WLTLECL、WCTCL（来源联邦储备委员会 H.4.1），BOGMBASE、TOTRESNS（H.3），M2NS、M2SL（H.6），DFEDTAR、DFEDTARU、DFEDTARL、IOER、IORR、IORB（来源联邦储备委员会），EFFR、RRPONTSYAWARD（来源纽约联邦储备银行）. https://fred.stlouisfed.org/. 2026 年 10 月 14 日下载；数据见 `data/snapshots/fred_fed_weekly.csv`、`fred_money_monthly.csv` 与 `fred_policy_rates_daily.csv`。有效联邦基金利率按纽约联邦储备银行的使用条款使用：The Effective Federal Funds Rate is subject to the Terms of Use posted at newyorkfed.org. The New York Fed is not responsible for publication of the Effective Federal Funds Rate by this project, does not sanction or endorse any particular republication, and has no liability for your use.

[144] Board of Governors of the Federal Reserve System. Board announces that it will begin to pay interest on depository institutions' required and excess reserve balances. Press release, October 6, 2008. https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20081006a.htm.

[145] Federal Open Market Committee. Minutes of the Federal Open Market Committee, October 28–29, 2008. https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcminutes20081029.htm.

[146] M. McLeay, A. Radia and R. Thomas. Money creation in the modern economy. *Bank of England Quarterly Bulletin*, 2014 Q1: 14–27. https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/quarterly-bulletin/2014/money-creation-in-the-modern-economy.pdf.

[147] P. Cagan. *Determinants and Effects of Changes in the Stock of Money, 1875–1960*. New York: National Bureau of Economic Research, 1965. 第 1 章 The Money Stock and Its Three Determinants，第 1–16 页，https://www.nber.org/chapters/c1640.pdf. 第 12 页的式 (1) 按扫描页的图像读出（文本层把分式排乱了）。

[148] 中国人民银行调查统计司. 统计数据，各年“货币当局资产负债表”（月度，2002 年 1 月至 2026 年 8 月）. https://www.pbc.gov.cn/diaochatongjisi/116219/116319/index.html. 2026 年 10 月 14 日下载；数据见 data/snapshots/pbc_balance_sheet.csv，栏目的对应关系记在同名的.json 里。

[149] 中国人民银行货币政策分析小组.《中国货币政策执行报告 2026 年第二季度》. 2026 年 8 月 12 日. https://www.pbc.gov.cn/zhengcehuobisi/125207/125227/125957/2026nhbzczxbg/2026081218435062865/20260812184350247 93.pdf.

[150] 中国人民银行货币政策分析小组.《中国货币政策执行报告 2025 年第二季度》. 2025 年 8 月 15 日. https://www.pbc.gov.cn/zhengcehuobisi/125207/125227/125957/f5c4690f2cbd40918bf24c2d39ac58af/b3e8c1a2b07d4facb38f4a7426415252/20250818191323973 68.pdf.

[151] 中国人民银行货币政策分析小组.《中国货币政策执行报告 2025 年第四季度》. 2026 年 2 月 10 日. https://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/attachDir/2026/02/20260210190018850 59.pdf.

[152] 中国人民银行货币政策分析小组.《中国货币政策执行报告二〇一一年第四季度》. 2012 年 2 月 15 日. https://www.pbc.gov.cn/eportal/fileDir/image_public/UserFiles/goutongjiaoliu/upload/File/2011%E5%B9%B4%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E5%AD%A3%E5%BA%A6%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%B4%A7%E5%B8%81%E6%94%BF%E7%AD%96%E6%89%A7%E8%A1%8C%E6%8A%A5%E5%91%8A20120215.pdf.

[153] Board of Governors of the Federal Reserve System. Factors Affecting Reserve Balances of Depository Institutions and Condition Statement of Federal Reserve Banks（统计发布 H.4.1），release of October 8, 2026（2026 年 10 月 7 日星期三的数字）. https://www.federalreserve.gov/releases/h41/20261008/. 2026 年 10 月 14 日下载。

[154] Federal Reserve Financial Services. National Settlement Service（网页），https://www.frbservices.org/financial-services/national-settlement-service；Fedwire Funds Service（网页），https://www.frbservices.org/financial-services/wires. 2026 年 10 月 14 日读取。

[155] Federal Open Market Committee. Policy Normalization Principles and Plans. September 17, 2014. https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20140917c.htm.

[156] Federal Open Market Committee. Minutes of the Federal Open Market Committee, November 7–8, 2018. https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcminutes20181108.htm.

[157] Federal Open Market Committee. Statement Regarding Monetary Policy Implementation and Balance Sheet Normalization. January 30, 2019. https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20190130c.htm.

[158] Federal Open Market Committee. Statement Regarding Repurchase Agreement Arrangements. July 28, 2021. https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20210728b.htm.

[159] Board of Governors of the Federal Reserve System. Federal Reserve actions to support the flow of credit to households and businesses. Press release, March 15, 2020.

https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200315b.htm.

[160] Federal Open Market Committee. Statement, October 29, 2025. https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20251029a.htm.

[161] Federal Open Market Committee. Statement, December 10, 2025, https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20251210a.htm; Implementation Note issued December 10, 2025, https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20251210a1.htm.

[162] Federal Open Market Committee. Statement, September 16, 2026, https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20260916a.htm; Implementation Note issued September 16, 2026, https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20260916a1.htm.

[163] European Central Bank. Changes to the operational framework for implementing monetary policy. Press release, March 13, 2024. https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2024/html/ecb.pr240313~807e240020.en.html.

[164] G. F. Knapp. *The State Theory of Money*. Abridged edition, translated from the fourth German edition (1923) by H. M. Lucas and J. Bonar. London: Macmillan, for the Royal Economic Society, 1924. 据 Internet Archive 上印度数字图书馆的扫描本（条目 in.ernet.dli.2015.224223），https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.224223；引文核对 OCR 文本。

[165] S. Anbil, A. Anderson and Z. Senyuz. What happened in money markets in September 2019? *FEDS Notes*, Board of Governors of the Federal Reserve System, February 27, 2020. https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/what-happened-in-money-markets-in-september-2019-20200227.html.

[166] Banco Central de Reserva del Perú. BCRPData, 序列 PN00025MM（存款性公司广义货币的美元化系数）、PN00023MM 与 PN00024MM（广义货币中的外币部分，分别以百万索尔与百万美元计）与 PN01273PM（利马消费者价格指数的 12 个月涨幅）. https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/. 2026 年 10 月 14 日经 API 下载，按 BCRPData 的使用条款（注明来源即可转载）使用；数据见 `data/snapshots/bcrp_dollarization.csv`。

[167] Perú. Decreto Supremo N.º 151-2002-EF（以外币记账的规定）, 2002 年 9 月 24 日. 据经济与财政部在 gob.pe 上的副本，https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/249601/224965_file20181218-16260-xs0v5e.pdf.

[168] E. Minaya, J. Lupú and M. Cabello. Macroprudential policies in Peru: the effects of dynamic provisioning and conditional reserve requirements. BIS Working Papers No 675, November 2017. https://www.bis.org/publications/working-paper-675-macroprudential-policies-peru-effects-dynamic-provisioning-and-conditional-reserve-requirements.pdf.